

Лекция. Отладка в Android Studio

В этом руководстве вы узнаете, как использовать отладчик в Android Studio для проверки того, что происходит в приложении **Dice Roller** во время выполнения.

Отладчик - это важный инструмент, позволяющий контролировать выполнение кода, на котором основано ваше приложение для Android, чтобы вы могли исправить любые ошибки в нем. Он позволяет указывать точки, в которых следует приостановить выполнение кода, и вручную взаимодействовать с переменными, методами и другими аспектами кода.

Необходимые условия

- Базовое знакомство с Android Studio
- Возможность создать и запустить базовое приложение Jetpack Compose в Android Studio
- Завершенное приложение **Dice Roller**.

Что вы узнаете

- Как подключить отладчик к приложению Android.
- Как запустить приложение с подключенным отладчиком.
- Как использовать некоторые основные функции отладчика.
- Для чего обычно используется отладчик.

Что вам понадобится

- Компьютер с установленной Android Studio
- Код решения для приложения Dice Roller в Compose

Запуск отладчика

Есть два способа запустить отладчик вместе с вашим приложением:

- Прикрепить отладчик к существующему процессу приложения, запущенному на устройстве или эмуляторе.
- Запустить приложение с отладчиком.

Оба способа в определенной степени выполняют одну и ту же задачу. Когда вы ознакомитесь с обоими способами, вы сможете выбрать тот, который вам больше нравится, или тот, который необходим.

Прикрепить отладчик к процессу приложения Если ваше приложение уже запущено, вы можете прикрепить отладчик к нему.

Чтобы прикрепить отладчик к процессу приложения, выполните следующие действия:

- Нажмите Прикрепить отладчик к процессу Android.

Откроется диалоговое окно Choose Process, в котором вы можете выбрать процесс, к которому хотите прикрепить отладчик.

- Выберите `com.example.diceroller` и нажмите ОК.

В нижней части Android Studio появляется панель Debug с сообщением о том, что отладчик подключен к целевому устройству или эмулятору.

Запуск приложения с отладчиком

Если вы с самого начала знаете, что хотите использовать отладчик, вы можете сэкономить время, запустив приложение с отладчиком. Кроме того, если вы хотите отладить код, который запускается только при запуске приложения, вам нужно запустить приложение с уже подключенным отладчиком.

Чтобы запустить приложение с отладчиком, выполните следующие действия:

- В панели отладки нажмите Остановить, а затем закройте приложение на устройстве или эмуляторе.

Та же панель Debug появляется в нижней части Android Studio с некоторым консольным выводом.

Теперь вы знаете, как запустить отладчик! Далее вы узнаете, как им пользоваться.

Использование отладчика

Панель отладки

Вы, вероятно, заметили, что в верхней части панели отладки находится довольно много кнопок, но сейчас они мало что значат, и большинство из них выделены серым цветом и не доступны для нажатия. В этом разделе рассматриваются наиболее часто используемые функции отладчика. В этом учебном пособии объясняются другие кнопки по мере их появления.

При первом запуске отладчика вы видите ряд кнопок в панели Debug. В верхней части панели отладки находятся кнопки Отладчик и Консоль.

Кнопка Console отображает вывод `logcat` приложения. Если в вашем коде есть операторы журнала, вывод будет отображаться по мере выполнения этого фрагмента кода.

Кнопка Debugger отображает три отдельные панели, которые сейчас пусты, потому что вы не используете отладчик:

- Отображение фреймов
- Ввод оценок и часовых выражений
- Панель переменных

Используйте общие функции отладчика

Установка точки останова

Одна из главных особенностей отладчика - возможность остановить выполнение на определенной строке кода с помощью точки останова.

Чтобы установить точку останова в Android Studio, нужно перейти к определенной строке кода, а затем щелкнуть в желобе рядом с номером строки. Чтобы снять точку останова, нужно щелкнуть по существующей точке останова в желобе, чтобы она исчезла.

Чтобы попробовать это самостоятельно, установите точку останова в том месте, где задана переменная `imageResource`.

Используйте кнопку Возобновить работу программы.

В предыдущем разделе вы установили точку останова в месте установки переменной `imageResource`. Эта точка останова приводит к приостановке выполнения по этой инструкции. Когда выполнение кода приостановлено с помощью отладчика, вам, скорее всего, потребуется продолжить выполнение, чтобы продолжить работу приложения. Самый прямой способ сделать это - использовать кнопку `Resume Program`.

Чтобы возобновить выполнение программы, выполните следующие действия:

- Нажмите Отладка 'app'. После запуска приложения вы должны увидеть что-то вроде этого изображения:

Прежде чем возобновить работу программы, важно объяснить некоторые моменты, которые вы видите на экране, когда отладчик приостанавливает выполнение:

- Многие кнопки на панели Debug теперь можно нажимать.
- На панели Frames отображается много информации, в том числе выделенная ссылка на строку, в которой была установлена точка останова.
- В панели Variables отображается ряд элементов, но в этом приложении не так много переменных, поэтому в данный момент в ней не так много информации, которая актуальна в рамках данного коделаба. Однако возможность просмотра переменных является важной особенностью отладчика, поскольку позволяет понять, что происходит в коде во время выполнения. Более подробно о том, как инспектировать переменные, мы поговорим позже.
- Если вы посмотрите на приложение на своем устройстве или в эмуляторе, то заметите, что экран пуст, потому что приложение приостановилось на строке кода. Точнее, выполнение остановилось на точке останова, и пользовательский интерфейс еще не отрисован.

Имейте в виду, что приложение не всегда останавливается немедленно только потому, что была установлена точка останова. Это зависит от того, где вы разместили точку останова в коде. В данном случае вы поместили ее в строку, которая выполняется при запуске приложения.

Главное помнить, что приложение приостанавливается только в точке останова, когда происходит попытка выполнить строку, на которой была установлена точка останова. Существует множество способов переместить отладчик вперед, но сейчас вы используете кнопку Resume Program.

Click !()https://developer.android.com/static/codelabs/basic-android-kotlin-compose-intro-debugger/img/937f070d95764107_856.png) Resume Program.

Теперь вы должны увидеть нечто похожее на это изображение:

Большая часть информации исчезает, а кнопки снова становятся некликабельными. На устройстве или в эмуляторе приложение также отображается как обычно. Причина в том, что код больше не приостановлен в точке останова и приложение находится в нормальном запущенном состоянии. Отладчик подключен, но он ничего не делает, пока не попытается выполнить строку кода, в которой установлена точка останова. Оставьте эту точку останова на месте, потому что она пригодится в следующих примерах.

Использование кнопки Step Into Кнопка Step Into в отладчике - это удобный способ углубиться в код во время выполнения. Если инструкция вызывает метод или другой фрагмент кода, кнопка Step Into позволяет войти в код без необходимости переходить туда вручную, прежде чем запускать отладчик для установки точки останова.

Чтобы использовать кнопку Step Into, выполните следующие действия:

- Создайте точку останова в теле лямбда-функции `setContent` в функции `onCreate()` класса `MainActivity`, где вызывается функция `DiceRollerApp()`.
- Нажмите Debug 'app', чтобы повторно запустить приложение с помощью отладчика. Выполнение приостанавливается на строке, где вызывается функция `DiceRollerApp()`.
- Нажмите Step Into.

Теперь строка 40 выделена, а панель Frames в панели Debug показывает, что код приостановлен на строке 40.

Если вы развернете панель Frames, то увидите, что строка после выделенной строки начинается с `invoke;`, за которой следует номер строки, что на предыдущем изображении равно 32. Это так называемый стек вызовов. По сути, он показывает цепочку вызовов, которые приводят выполнение кода к текущей строке. В данном случае в строке 32 находится инструкция, вызывающая функцию `DiceRollerApp()`.

Когда вы нажали кнопку Step Into, когда отладчик остановился на точке останова, установленной на вызове этой функции, отладчик перешел в эту функцию, что привело выполнение к строке 40, где

функция объявлена. Выделенная строка указывает на место приостановки выполнения. Если строки после выделенной строки имеют связанные с ними номера строк, это указывает на путь выполнения. В данном конкретном случае отладчик указывает, что инструкция в строке 32 привела вас к строке 40.

- Нажмите кнопку Возобновить работу программы.

Это должно привести вас к исходной точке останова, которую вы установили. Вы можете понять немного больше о том, что вы видели, когда остановили выполнение в первом примере. Это та же самая картинка с шестого шага раздела «Возобновление программы»:

В стеке вызовов видно, что функция `DiceWithButtonAndImage()` приостановилась на строке 50, а сама она была вызвана со строки 41 в функции `DiceRollerApp()`, которая была вызвана на строке 32. Функция call-stack поможет вам понять путь выполнения. Это очень полезно, когда функция вызывается из разных мест в приложении.

Кнопка `Step Into` позволяет войти в функцию и приостановить ее выполнение, не устанавливая точку останова в самой функции. В данном случае вы установили точку останова на вызове функции `DiceRollerApp()`. Когда вы нажмете кнопку `Step Into`, выполнение приостановится в функции `DiceRollerApp()`.

Dice Roller - довольно маленькое приложение, потому что в нем не так много файлов, классов и функций. Когда вы работаете с более крупными приложениями, функция `Step Into` отладчика становится более полезной, поскольку она дает вам возможность углубиться в код без необходимости самостоятельно перемещаться по нему.

Использование кнопки `Step Over`

Кнопка `Step Over` предоставляет еще одно средство, с помощью которого вы можете перемещаться по коду приложения во время выполнения. Она перемещает выполнение к следующей строке кода и продвигает отладчик.

- Чтобы воспользоваться кнопкой `Step Over`, выполните следующие действия:
- Нажмите `Step Over`.

Теперь вы видите, что отладчик приостановил выполнение кода на следующей строке, которая является строкой 51. Теперь вы можете последовательно пройти по каждой строке.

Используйте кнопку `Step Out`

Кнопка `Step Out` выполняет действие, противоположное кнопке `Step Into`. Вместо того чтобы спускаться в стек вызовов, кнопка `Step Out` перемещает вверх по стеку вызовов.

Чтобы воспользоваться кнопкой `Step Out`, выполните следующие действия:

- Нажмите `Step Out`.

Можете ли вы угадать, на какой строке программа приостанавливается?

Обратите внимание, что отладчик вышел из функции `DiceRollerApp()` и вернулся к строке, которая ее вызвала.

Кнопка **Step Out** - полезный инструмент, когда вы оказываетесь слишком глубоко в стеке вызовов методов. Она позволяет проделать путь вверх по стеку вызовов без необходимости просматривать весь код для каждого метода, в который вы зашли.

Проверьте переменные

Ранее было дано краткое описание панели «Переменные». В этой статье вы найдете более подробное объяснение того, как проверять переменные, отображаемые в панели, чтобы помочь вам отладить проблемы в вашем приложении.

Чтобы просмотреть переменные, выполните следующие действия:

- Щелкните на точке останова, чтобы удалить ее с места вызова функции `DiceRollerApp()`, но оставьте точку останова там, где установлена переменная `imageResource`.
- Нажмите кнопку Отладка 'app'. Вы должны увидеть, что переменная `result$delegate` является `MutableState` со значением 1. Это потому, что когда переменная определяется, она инстанцируется с `mutableStateOf 1`. `MutableState` означает, что переменная `result` имеет состояние, которое может быть изменено.

Примечание: Переменная `result$delegate` в панели переменных относится к переменной `result` в коде. Обозначение `$delegate` используется потому, что переменная `result` является запоминающим делегатом.

- Нажмите кнопку Программа возобновления.

В приложении нажмите **Roll**. Ваш код снова приостановится на точке останова, и вы можете увидеть другое значение переменной `result$delegate`. На этом изображении изменяемое состояние переменной `result$delegate` имеет значение 2. Это демонстрирует, как можно проверять переменные во время выполнения с помощью отладчика. В более полнофункциональном приложении значение переменной может привести к аварийному завершению работы. Используя отладчик для проверки переменных, вы можете получить больше информации о деталях сбоя, чтобы исправить ошибку.

Заключение

Поздравляем! Вы воспользовались отладчиком в Android Studio.

Резюме

- Прикрепите отладчик к приложению.
- Запустите приложение с уже подключенным отладчиком.
- Знакомство с панелью отладчика.
- Установите точку останова.
- Возобновление работы программы из отладчика.
- Используйте кнопку Step Into.
- Используйте кнопку Step Over.
- Используйте кнопку Step Out.
- Проверка переменных с помощью отладчика.